



LabHero

De protótipo académico a campanha de 40 missões
com simulação metabólica e versão web

Tomás Henrique Alves Melo
Estágio de Verão BRAIN@UM · CEB, Universidade do Minho
Sob orientação de Óscar Dias e Bruno Sá · Setembro de 2026

40 missões

2 modelos

110 ficheiros de teste

Web + Teacher

O ponto de partida

O protótipo já demonstrava a ideia — mas ainda não suportava uma utilização continuada.

VERSÃO INICIAL

3 missões

3 laboratórios e uma campanha ainda curta, sem progressão comparável à versão final.

Simulação pouco interpretável

FBA, pFBA, IMOMA e ROOM já estavam expostos, mas o resultado visível era essencialmente escalar.

Web experimental

Um modelo, backend ~100 linhas, estado web apenas em memória e sem deployment produtivo consolidado.



Questão do estágio

Como transformar este protótipo num recurso mais completo, cientificamente interpretável e utilizável diretamente no browser?

Três objetivos: conteúdo & narrativa · desafios de modelação · disponibilização web

A transformação em números

O resultado final não é “mais conteúdo” apenas — é uma mudança de escala em jogo, ciência e engenharia.

MISSÕES

3 → 40

+ rota Easy de 11

MODELOS

1 → 2

E. coli core + IMM904

BACKEND

100 → 750+

linhas de código (~ → >)

TESTES

0 → 110

ficheiros test_*.py

E, sobretudo:

2 modos: Normal + Easy

6 novas skins

Teacher Preview autenticado

localStorage + autosave

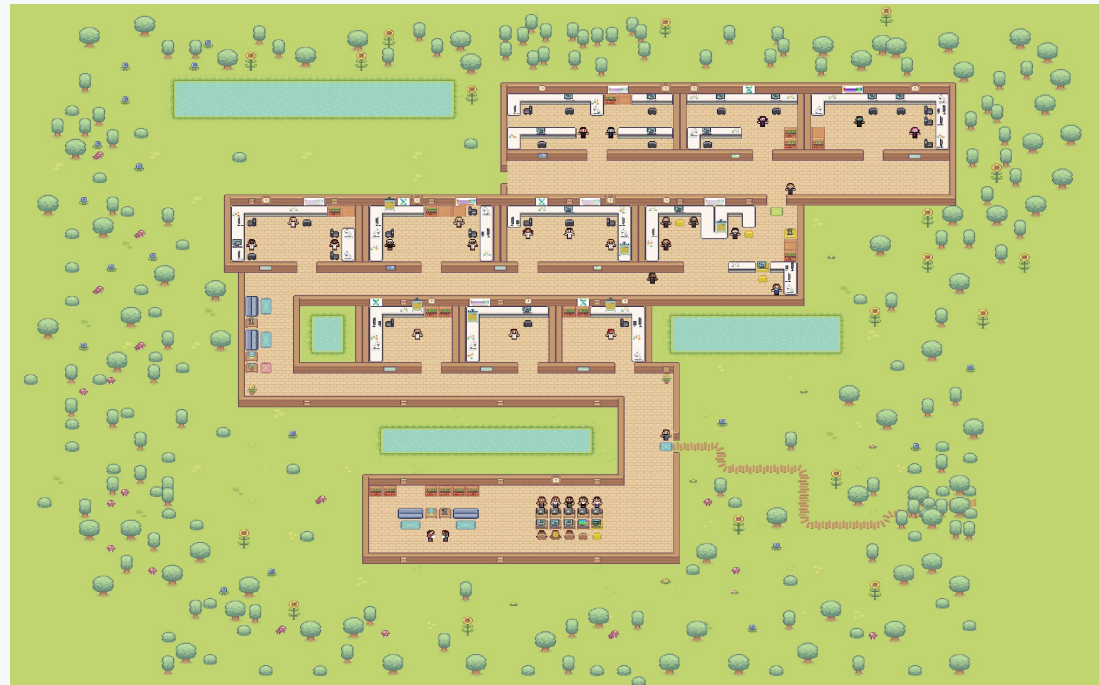
Objetivo 1 — De 3 missões a uma campanha completa

A expansão foi narrativa, espacial e mecânica — não apenas um aumento do número de missões.

ANTES



DEPOIS



Normal · 40 missões

Easy · 11 missões

Inventory

Golden Lab + Egg

Quest Tracker

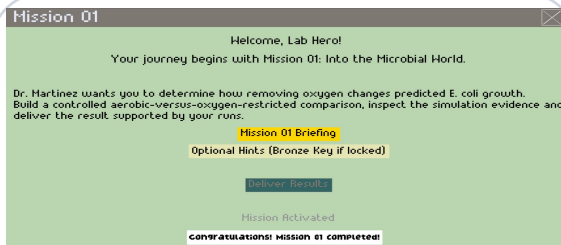
Final Results

Fluxo de conclusão de uma missão

A Missão 01 ilustra o ciclo: interação, briefing, configuração, execução, leitura e entrega de resultados.



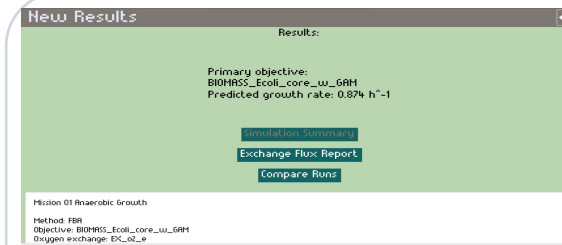
1. Falar com o NPC



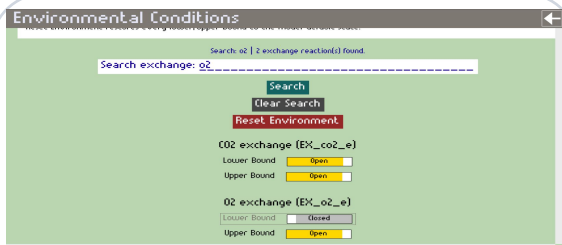
2. Briefing da missão



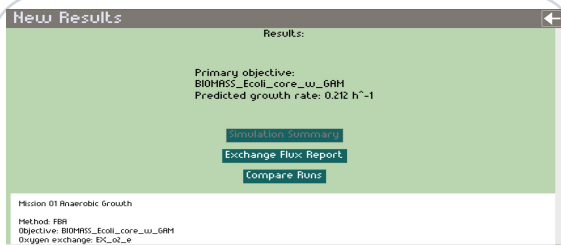
3. Abrir o menu de simulação



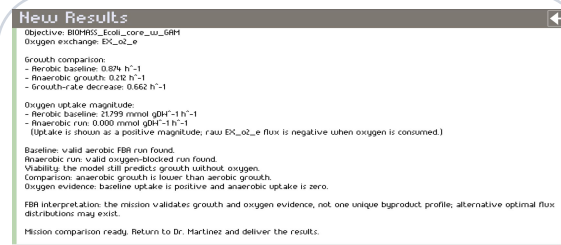
4. Correr a baseline aeróbia



5. Configurar o ambiente



6. Correr a condição anaeróbia



7. Interpretar o relatório da missão

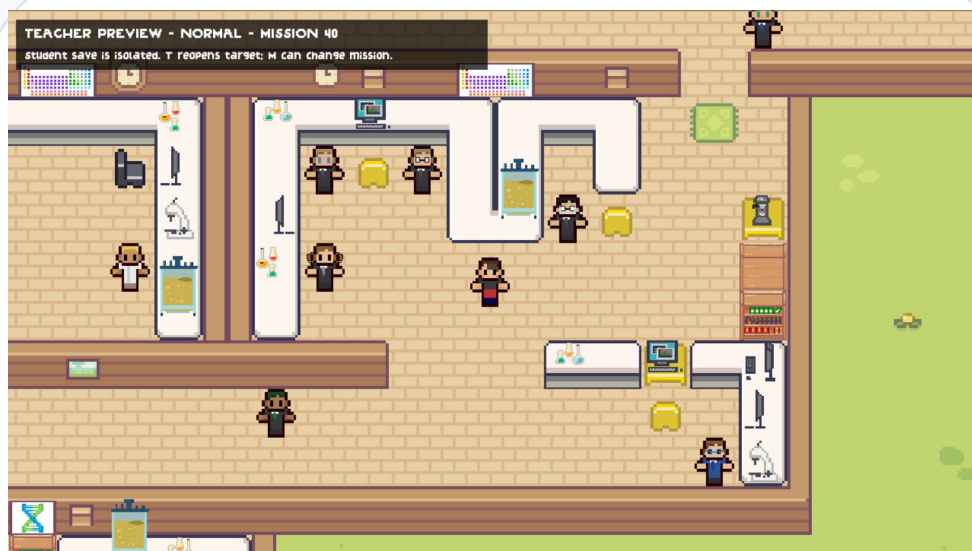


8. Entrega da missão

NPC → briefing → simulador → baseline aeróbia → ambiente → anaeróbia → relatório da missão → entrega da missão

Golden Lab

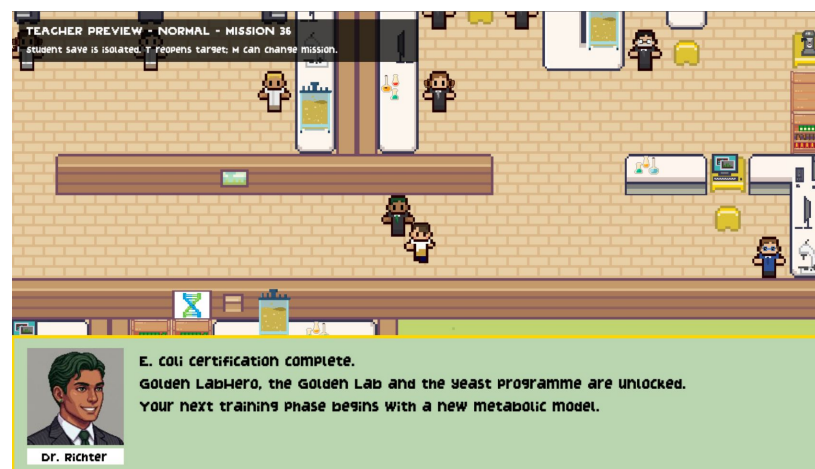
A fase final introduz a levedura iMM904 e desbloqueia uma nova área, novo programa e uma skin exclusiva.



Golden Lab: área introdutória ao programa de levedura.

Desbloqueio

- Normal: concluir a M35 desbloqueia o Golden Lab, o programa de levedura e a skin Golden LabHero.
- Easy: a skin Golden LabHero não é desbloqueada.
- A nova fase muda o foco de E. coli para levedura iMM904.
- Funciona como transição para a parte final da campanha.



Golden LabHero
Skin exclusiva

Cientistas homenageados no Golden Lab

O Golden Lab presta homenagem a referências de systems biology e metabolic engineering.

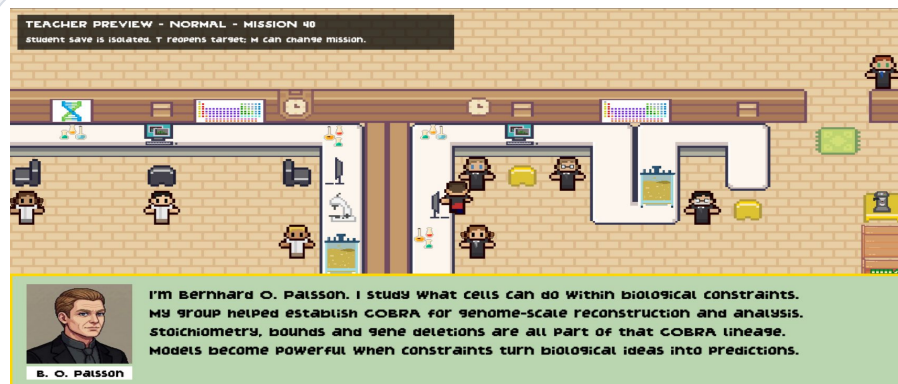
Isabel Rocha — OptFlux e desenho de estirpes

Bernhard O. Palsson — COBRA e análise baseada em restrições

Jens Nielsen — levedura, systems biology e metabolic engineering

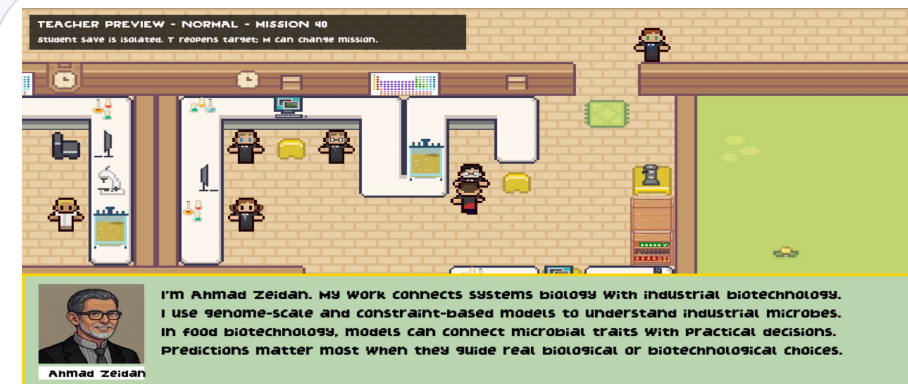
Chris Henry — ModelSEED / KBase e reconstrução de modelos

Ahmad Zeidan — biotecnologia industrial e alimentar



Bernhard O. Palsson

COBRA e genome-scale reconstruction

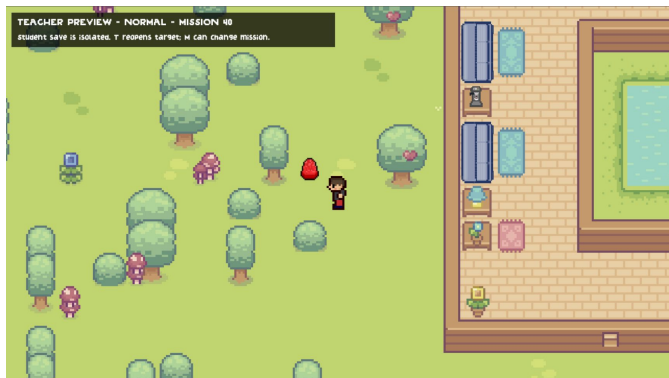


Ahmad Zeidan

Modelos à escala genómica e biotecnologia

Golden Egg: exploração opcional e recompensa escondida

Foi acrescentado um easter egg que recompensa a exploração do mapa sem interferir com a progressão principal.



Golden Egg escondido numa zona opcional do mapa.



Interação com a personagem “???” ligada ao easter egg.

Como funciona

- É uma recompensa de exploração: não é necessária para completar a campanha.
- Se for encontrado antes do fim da campanha, dá chaves extra úteis para pistas.
- A recompensa é persistente e só pode ser obtida uma vez.
- Se o jogador o descobrir apenas depois de terminar a campanha, já não recebe a recompensa.
- O diálogo com “???” acrescenta um pequeno momento narrativo e reforça a ideia de descoberta.

Normal: +3 Gold Keys

Easy: +1 Gold Key

Só conta se o Golden Egg for encontrado antes da campanha terminar.

Robustez das missões

A validação deixou de depender de respostas hardcoded e passou a usar o estado real do simulador.

O que mudou

A missão verifica diretamente objetivo, ambiente, knockouts e resultados da simulação.

Desafios de desenho de estirpe podem aceitar diferentes respostas válidas, desde que cumpram os critérios científicos.

Cada missão começa com 5 pontos base; com pistas, a pontuação desce para 3 / 2 / 1.

Cada submissão final errada aplica uma penalização adicional de 1 ponto.



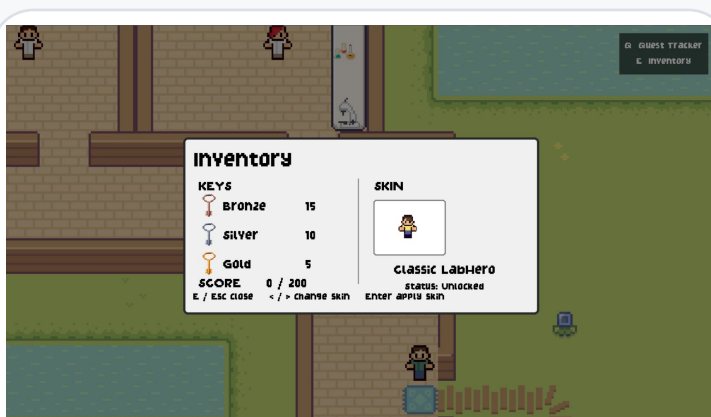
Sistema de pistas por níveis (Bronze / Prata / Ouro)

Ideia pedagógica: o jogador configura, executa, interpreta e só depois conclui.

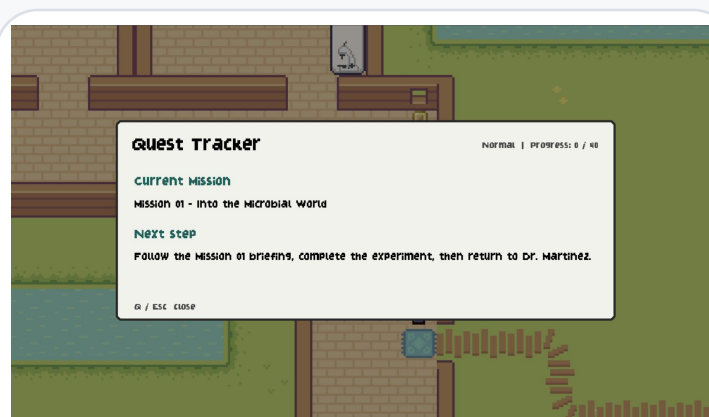
Apoio ao jogador e experiência de campanha

Para além da progressão científica, o jogo passou a oferecer acompanhamento, feedback e pequenos elementos de polimento.

Inventory, Quest Tracker e Final Results ajudam o jogador a consultar chaves, trocar skins, acompanhar a campanha e rever o desempenho no fim.



Inventory: chaves, score e skins



Quest Tracker: missão atual e próximo passo



Final Results: resumo do desempenho

Consumíveis: pequenas mecânicas de exploração

Foram adicionados objetos que alteram temporariamente a velocidade do jogador e dão mais vida ao mapa.



Exemplo no mapa: coffee, apple e lamp como objetos interativos

Efeito no jogador

Coffee

acelera temporariamente
900 px/s

Lamp

abranda temporariamente
600 px/s

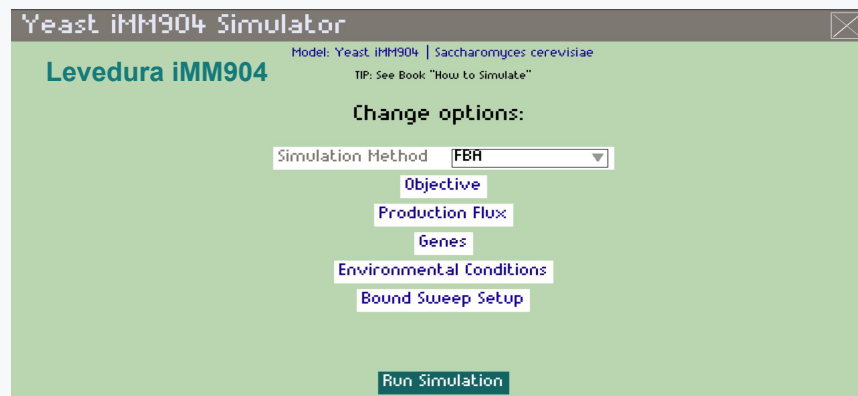
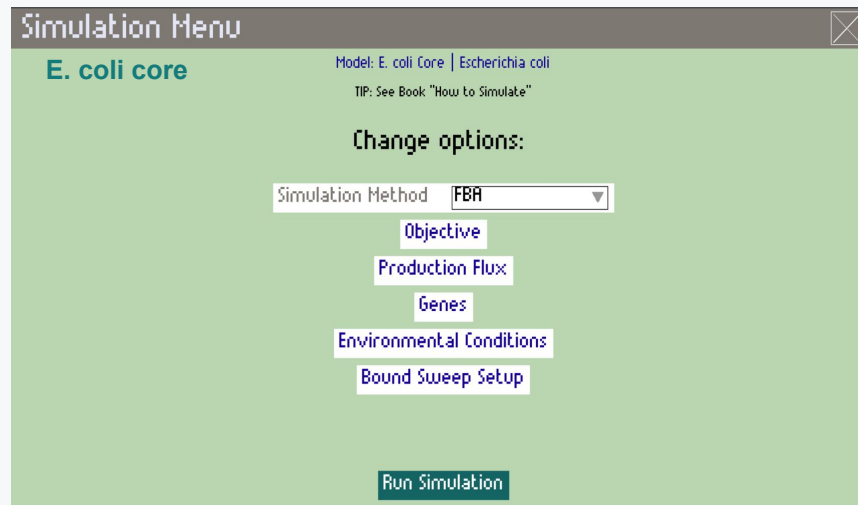
Apple

repõe velocidade base
750 px/s

Objetivo: reforçar a exploração sem desviar o foco principal dos desafios científicos.

Objetivo 2 — O simulador passou a produzir evidência

A resposta correta deixa de vir do texto: o jogador tem de configurar, executar, interpretar e concluir.



Métodos e referências

FBA

otimização do objetivo

pFBA

solução parcimoniosa · referência ROOM

IMOMA

formulação linear de MOMA · ref. FBA

ROOM

formulação MILP · SciPy/HiGHS

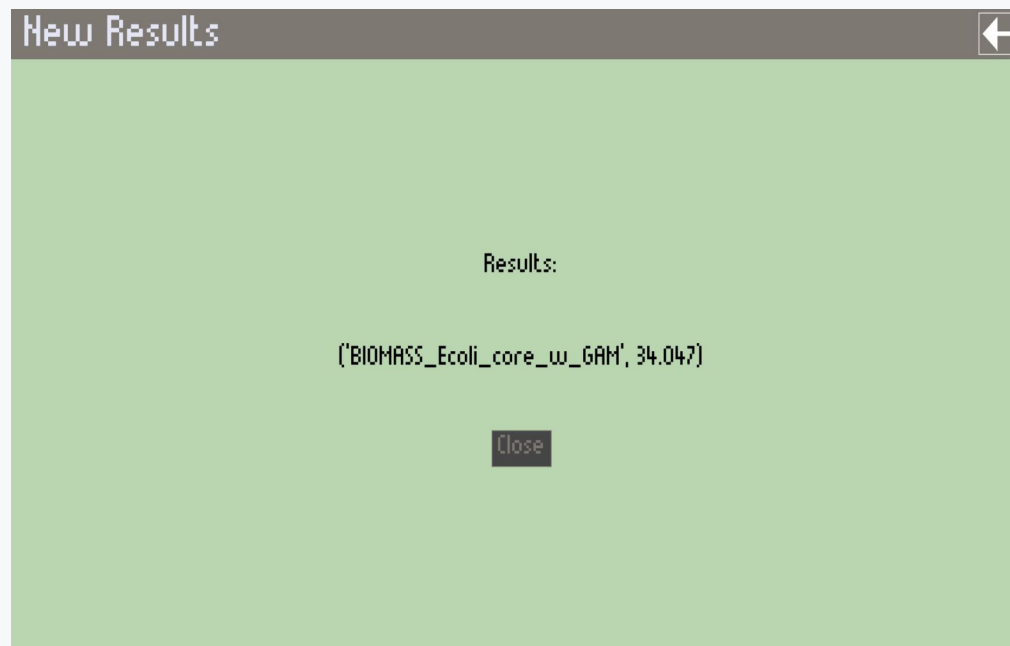
Exemplos de desafios ao longo da campanha

- reações de troca + Exchange Finder
- knockouts e regras GPR
- desenho com limite de knockouts
- crescimento vs. produção
- bound sweeps nas missões finais

A diferença mais importante: interpretar, não adivinhar

A mesma simulação passou de um resultado escalar para um conjunto de relatórios e diagnósticos.

ANTES



DEPOIS



Simulation Summary · Exchange Flux Report · Production Flux · Compare Runs · Bound Sweep Report

Ferramentas de leitura da simulação

A mesma execução passou a devolver evidência interpretável, com configuração explícita e leitura dos fluxos de troca.

Simulation Summary

General setup

Model: E. coli Core (ecoli_core)
Simulation method: FBA
Objective: BIOMASS_Ecoli_core_w_GAM

Gene knockouts

No gene knockouts.

Environmental changes

No environmental changes.

Production fluxes to track

No production fluxes selected.

Simulation Summary

Exchange Flux Report

Exchange Flux Report

Exchange reactions connect the cell to the medium.
Negative flux means uptake/consumption. Positive flux means secretion/export.

Carbon and medium sources:

- D-Glucose exchange (EX_glc__D_e): raw flux -10.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> consumed / uptake 10.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹
- D-Fructose exchange (EX_fru_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- Acetate exchange (EX_ac_e): raw flux 8.504 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> secreted / export 8.504 mmol gDW⁻¹ h⁻¹
- Pyruvate exchange (EX_pyr_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- L-Malate exchange (EX_mal__L_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- Fumarate exchange (EX_fum_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- 2-Oxoglutarate exchange (EX_akg_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- Succinate exchange (EX_succ_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- L-Glutamine exchange (EX_gln__L_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- L-Glutamate exchange (EX_glu__L_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected

Essential nutrients and respiration:

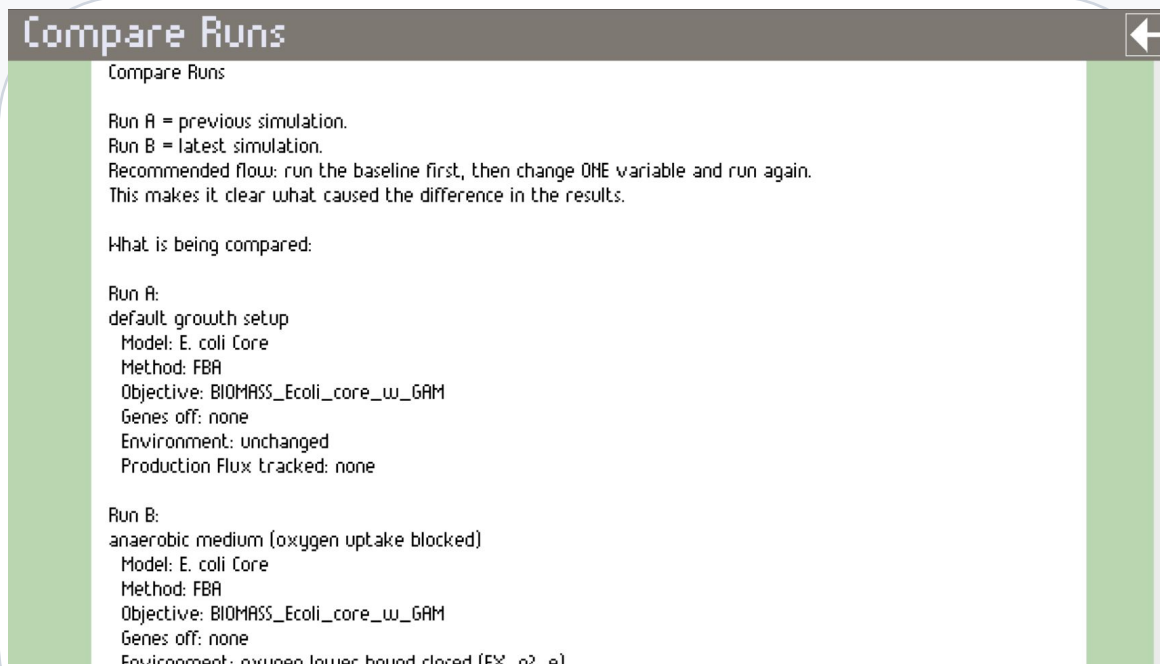
- Ammonia exchange (EX_nh4_e): raw flux -1.154 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> consumed / uptake 1.154 mmol gDW⁻¹ h⁻¹
- Phosphate exchange (EX_pi_e): raw flux -0.779 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> consumed / uptake 0.779 mmol gDW⁻¹ h⁻¹
- O2 exchange (EX_o2_e): raw flux 0.000 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> no exchange detected
- CO2 exchange (EX_co2_e): raw flux -0.378 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> consumed / uptake 0.378 mmol gDW⁻¹ h⁻¹
- H2O exchange (EX_h2o_e): raw flux -7.116 mmol gDW⁻¹ h⁻¹ -> consumed / uptake 7.116 mmol gDW⁻¹ h⁻¹

Exchange Flux Report

Configuração da execução · objetivo primário · gene knockouts · uptake vs secretion · unidades explícitas

Comparação do simulador

O Compare Runs junta duas execuções controladas e explica, em linguagem legível, o que realmente mudou.



Compare Runs

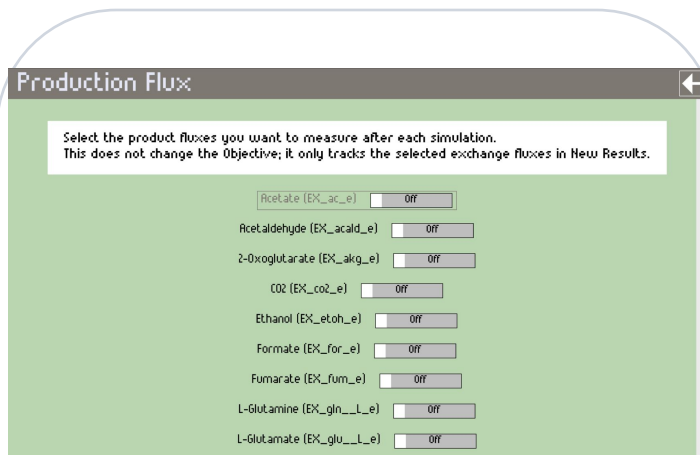
Leitura orientada da comparação

- Run A funciona como baseline e Run B como execução alterada.
- O relatório identifica método, objetivo, genes desligados, ambiente e fluxos acompanhados.
- A comparação textual ajuda o aluno a perceber causa e efeito sem adivinhar o resultado.
- Nas missões, isto transforma duas corridas isoladas numa evidência comparável e justificável.

Baseline + perturbação controlada + explicação textual do impacto

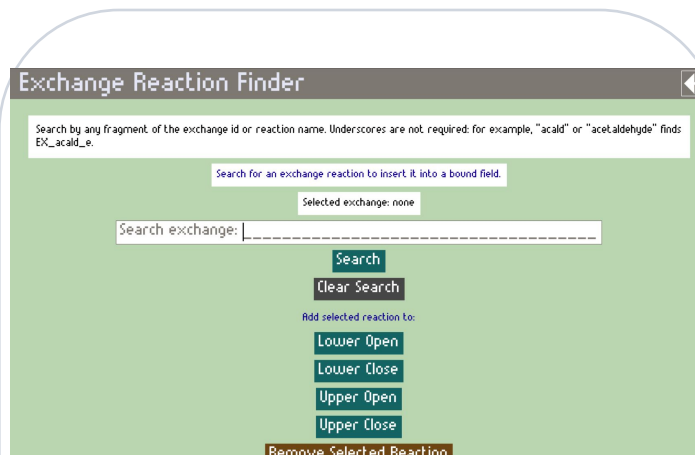
Exploração do simulador

Além da comparação, o jogador pode pesquisar reações, selecionar produtos a acompanhar e explorar variações controladas de bounds.



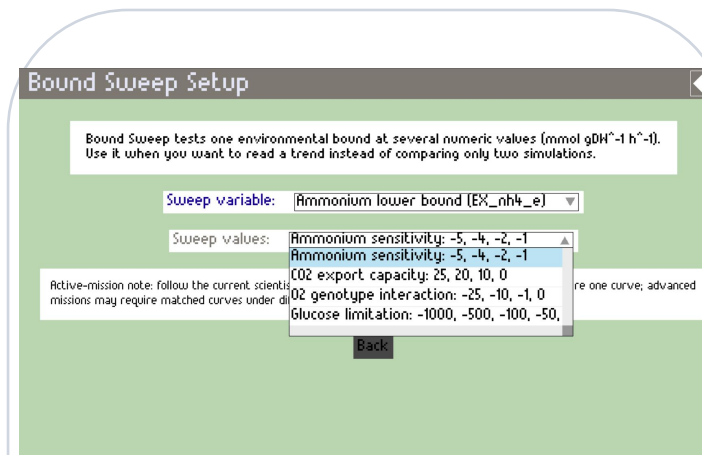
Production Flux

Seleciona fluxos de produto a seguir em New Results.



Exchange Reaction Finder

Procura reações por nome ou ID sem decorar identificadores completos.



Bound Sweep Setup

Varre intervalos de bound e observa a resposta do modelo ao longo de vários pontos.

Explorar, procurar e acompanhar resultados passou a fazer parte da própria aprendizagem.

Objetivo 3 — Do browser experimental a um serviço utilizável

Frontend WebAssembly, backend multi-modelo, persistência e deployment no servidor do CEB.

Frontend

Python / Pygame
→ Pygbag / WebAssembly

Jogo executado diretamente no browser.



Backend

FastAPI + Uvicorn + MEWpy + COBRApy
+ SciPy

~100 → >750 linhas
Suporte multi-modelo e isolamento por
pedido.



Produção

Podman
Docker Compose para desenvolvimento local
nginx + cache fingerprinting.

Persistência web

localStorage + autosave durante o jogo.

Teacher Preview

Pré-visualização de qualquer missão Normal/Easy, autenticada e
isolada do progresso do aluno.

labhero.bio.di.uminho.pt · jogável sem instalação

Engenharia e validação

O crescimento do projeto foi acompanhado por regressão automática, CI e validação manual.

23 → 83

módulos Python em code/

3 → 40

módulos de missão

20 → 43

módulos partilhados

110

ficheiros test_*.py

Ciclo de desenvolvimento

1

Conceito científico

2

Implementação

3

Teste manual

4

Teste de regressão

5

Refatoração

GitHub Actions: compilação Python + suite de regressão em pushes e pull requests · inclui simulador de levedura, Exchange Finder e validação web.

Teacher Preview e versão web jogável

A disponibilização online passou a incluir pré-visualização autenticada de missões e persistência do progresso no browser.

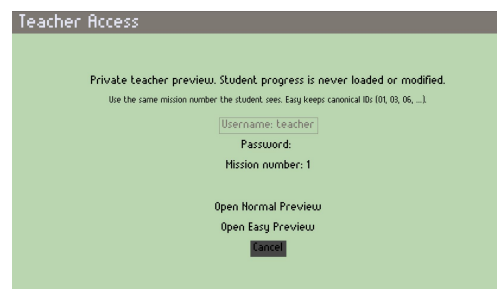
Em contexto letivo

Teacher Preview protegido, com acesso a qualquer missão em modo Normal ou Easy.

Pré-visualização isolada: o progresso do aluno não é carregado nem alterado.

Versão web jogável sem instalação, com localStorage namespaced e autosave.

Disponibilização em produção:
labhero.bio.di.uminho.pt.



Teacher Access



Teacher Preview — Mission 40

labhero.bio.di.uminho.pt · jogável sem instalação

Resultado final

O LabHero passou de um protótipo curto para uma campanha completa, com simulação mais interpretável e uma versão web disponibilizada em produção.

40

missões

2

modos

2

modelos

110

ficheiros de teste

Próximos passos

Validação pedagógica em sala de aula · métricas agregadas para docentes · mais organismos/modelos

Obrigado

labhero.bio.di.uminho.pt · github.com/hhtomaswt11/LabHero